

CHIFAA SAGHROUNI

Ingénieure en Génie Maritime | Hydrodynamique & Structures Offshore

Marseille, France | +33 6 01 89 24 39 | chifaasagh@gmail.com

LinkedIn : [Chifaa Saghrouni](#) | [Portfolio](#) | Nationalité : Tunisienne | Permis B | Disponibilité immédiate

PROFIL

Ingénieure en génie maritime diplômée de l'École Centrale Méditerranée et de l'ENIM, spécialisée en calculs hydrodynamiques, modélisation numérique et analyse de structures offshore flottantes. Expérience en calculs couplés fréquentiel/temporel, **analyse de fatigue des systèmes d'ancrage** et validation de modèles numériques pour des opérations de maintenance offshore (**DORIS Group/Océanide**). Maîtrise des outils **OrcaFlex**, **OrcaWave**, **DeepLines** et **Python**.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage de fin d'études

Avril 2025 – Septembre 2025

DORIS Group / Océanide, Toulon – Projet France Énergie Marine

- Réalisation de calculs hydrodynamiques (diffraction/radiation) pour structures flottantes en vue de la définition de cas de charge pour des opérations de maintenance offshore
- Validation croisée de méthodes de calcul en domaine **fréquentiel** et **temporel**, avec approches couplées et découplées
- Analyse comparative des résultats de simulation et contribution à la fiabilité des modèles numériques
- *Outils : OrcaFlex, OrcaWave, DeepLines, Python*

Stage 2A – Modélisation numérique

Juin 2024 – Juillet 2024

LMA, Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, Marseille

- Modélisation numérique de structures complexes par éléments spectraux (**Specfem2D**) avec génération de maillages adaptés (**Gmsh**)
- Traitement et analyse de données numériques issues de simulations
- Identification de paramètres critiques influençant la réponse dynamique des structures
- *Outils : Specfem2D, Gmsh, Python*

Stage – Optimisation de processus

Janvier 2023

PINET, Sousse, Tunisie

- Optimisation d'un processus de fabrication par essais expérimentaux et analyse statistique des résultats
- Réalisation d'essais de caractérisation mécanique et proposition d'améliorations techniques

PROJETS PERSONNELS

Analyse de fatigue des lignes d'ancrage d'une FOWT 15 MW

[Voir sur le portfolio](#)

Étude paramétrique – OrcaFlex / Python

- Modélisation hydrodynamique couplée d'une éolienne flottante semi-submersible (**IEA 15MW**, UMaine VoltturnUS-S) sous **OrcaFlex/OrcaWave**
- Étude de sensibilité du dommage par fatigue des lignes d'ancrage aux paramètres environnementaux (Hs, Tp, direction) – **7 cas de calcul**
- Post-processing Python : **Rainflow counting** (ASTM E1049), calcul du dommage cumulé par **règle de Palmgren-Miner** (courbes S-N DNV-OS-E301)
- **Résultat clé** : identification de Hs comme paramètre dominant (+23% de dommage fatigue pour Hs = 4 → 6 m)

— Outils : OrcaFlex, OrcaWave, Python (rainflow, pandas, matplotlib)

Analyse climatique offshore – Golfe du Lion

[Voir sur le portfolio](#)

Scatter Diagram & Opérabilité – Données ERA5 / Python

- Traitement et analyse de **40 908 points** de données de houle réelles (ERA5 Reanalysis, Copernicus) sur la période **2020–2023** pour le Golfe du Lion (Méditerranée)
- Construction d'un **scatter diagram** (Hs vs Tp), d'une **rose des vagues** et calcul des **statistiques climatiques** (P50, P90, P99)
- **Analyse d'opérabilité** : estimation du nombre de jours opérables par an pour les opérations de maintenance et d'installation offshore
- **Résultats clés** : Hs moyen = 0.94 m, Hs P90 = 2.02 m, Hs max = 6.38 m – identification des fenêtres d'installation optimales (juin–août)
- Outils : Python (netCDF4, matplotlib, numpy), données ERA5 (Copernicus)

FORMATION

Diplôme d'Ingénieure Généraliste – Génie Mer

2023 – 2025

École Centrale Méditerranée

Diplôme National d'Ingénieure – Génie Mécanique

2021 – 2023

École Nationale d'Ingénieurs de Monastir, Tunisie

Cycle Préparatoire – Physique et Chimie

2019 – 2021

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Bizerte, Tunisie

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Hydrodynamique	Diffraction/radiation, RAOs, QTFs, mooring dynamics, analyse de fatigue, opérabilité
Logiciels offshore	OrcaFlex, OrcaWave, DeepLines
Simulation/CAO	Abaqus, SolidWorks, Specfem2D, Gmsh
Programmation	Python (rainflow, pandas, matplotlib, numpy, netCDF4)
Données	Traitement de données climatiques, ERA5/Copernicus, scatter diagrams, analyse statistique
Standards	DNV-OS-E301, DNV-RP-C203, ASTM E1049, IEC 61400-3
Bureautique	Microsoft Office, rédaction technique

LANGUES

Arabe – Langue maternelle

Français – Bilingue

Anglais – B2